

电子元件伏安特性

一、实验目的

1. 测量线性电阻、非线性电阻（二极管、三极管）的伏安特性；
2. 掌握用伏安法测电阻时电流表内接外接的条件；
3. 掌握电表量程的选择及有效数字的记录。

二、实验仪器



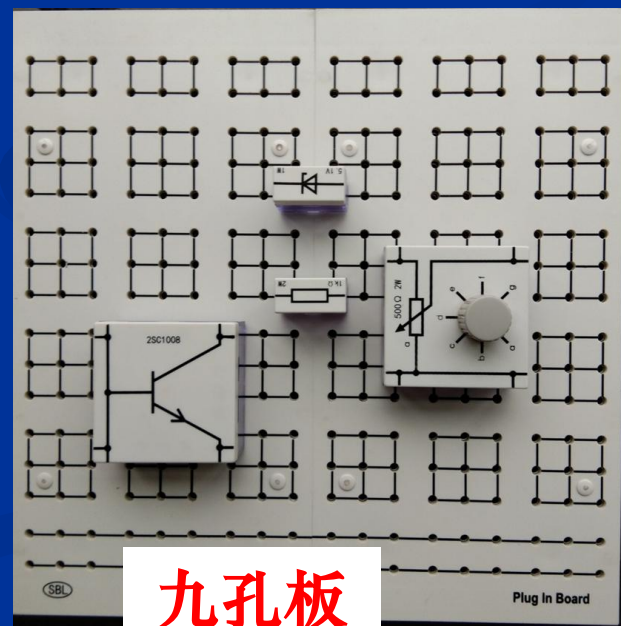
电压表、毫安表



直流稳压电源
(9V)



导线、电子元件



九孔板

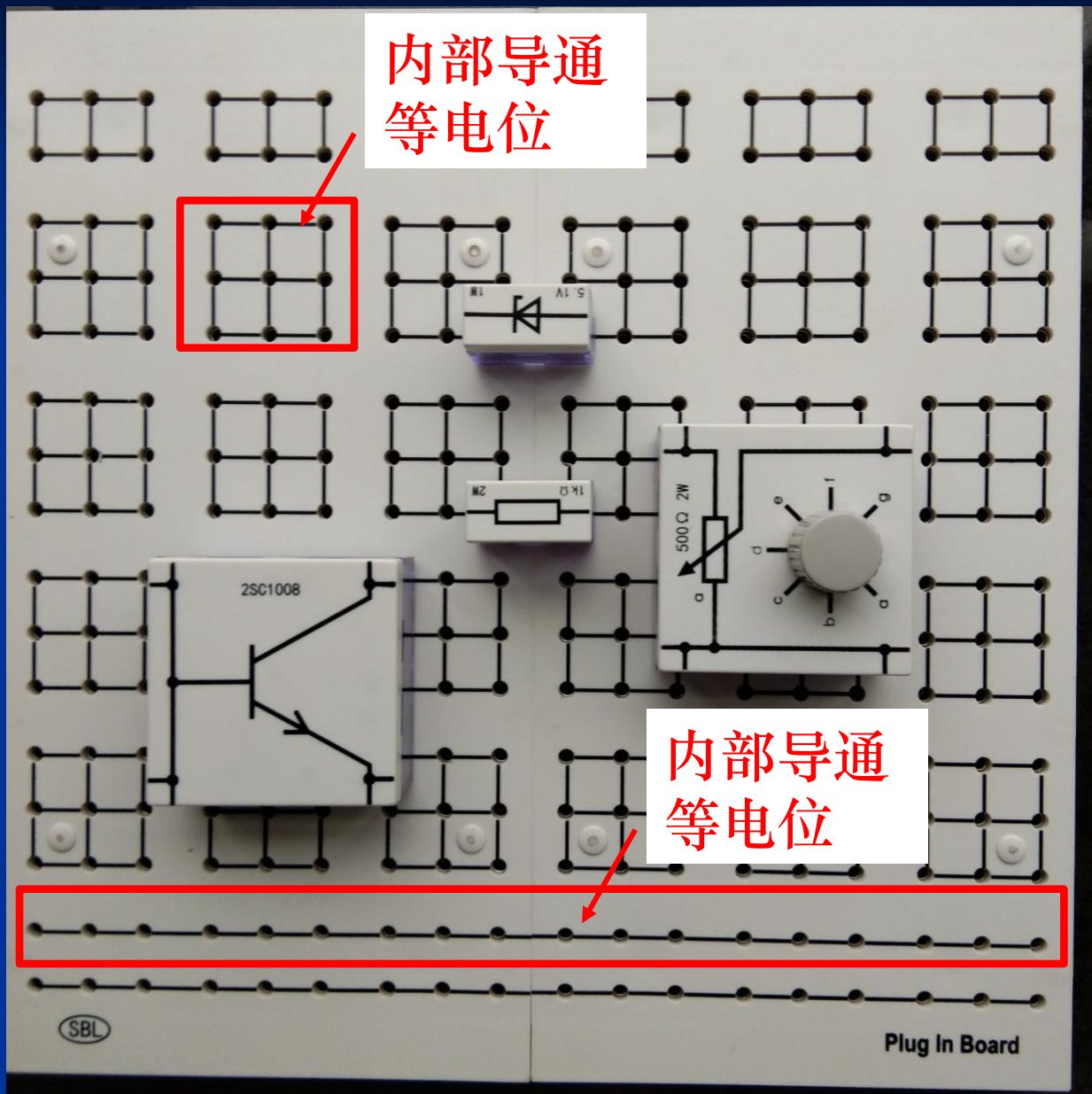
表 2.2.1 常用电工电子仪表符号

分 类	符 号	名 称	分 类	符 号	名 称
电 流 种 类	—	直流	工 作 原 理		磁电式仪表
	~	交流			整流式仪表
		直流和交流			电磁式仪表
测 量 对 象		电流表			电动式仪表
		电压表	工 作 位 置		磁电式比率计
		功率表			标尺位置为水平
		电度表			标尺位置为垂直
端 钮	+	正端钮	准 确 度 等 级	1.5	以标度尺量限百分数表示
	-	负端钮			以指示值的百分数表示
	*	公共端钮	绝 缘 试 验		绝缘强度 试验电压
调 零 部		调零器		(或  2 kV)	

实验室所用电表内阻

mA表	天津腾马	量程(mA)	7.5	15	30	75	150
		内阻(Ω)	2.56	1.75	1.05	0.535	0.35
	哈尔滨电表仪器厂	量程(mA)	7.5	15	30	75	150
		内阻(Ω)	8.58	4.45	2.31	0.98	0.51
	天津中环	量程(mA)	7.5	15	30	75	150
		内阻(Ω)	2.54	1.76	1.06	0.52	0.36
	天津市电表厂	量程(mA)	7.5	15	30	75	150
		内阻(Ω)	2.55	1.75	1.05	0.53	0.36
μ A表	哈尔滨电表仪器厂	量程(μ A)	50	100	200		
		内阻(k Ω)	1.0411	2.7359	1.9220		
	上海第二电表厂	量程(μ A)	100	200	500	1000	
		内阻(k Ω)	1.2000	1.1000	0.5603	0.3003	
伏特表		量程(V)	1	2.5	5	10	
		内阻(k Ω)	1.000	2.500	5.000	10.000	

九孔板



三、实验原理

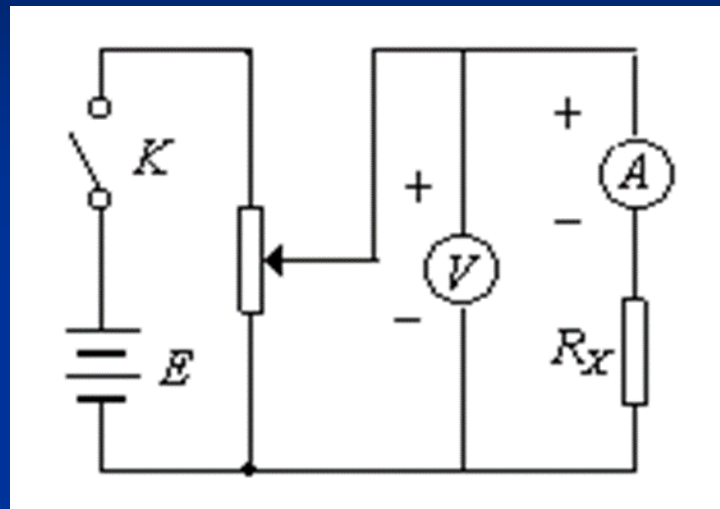
1、电流表内接法和电流表外接法

电流表内接法

$$U = U_R + U_A = IR + IR_A$$

待测电阻修正值 $R = U/I - R_A$

相对系统误差为 $E_{r内} = \frac{|R - R_{测}|}{R} = \frac{R_A}{R}$

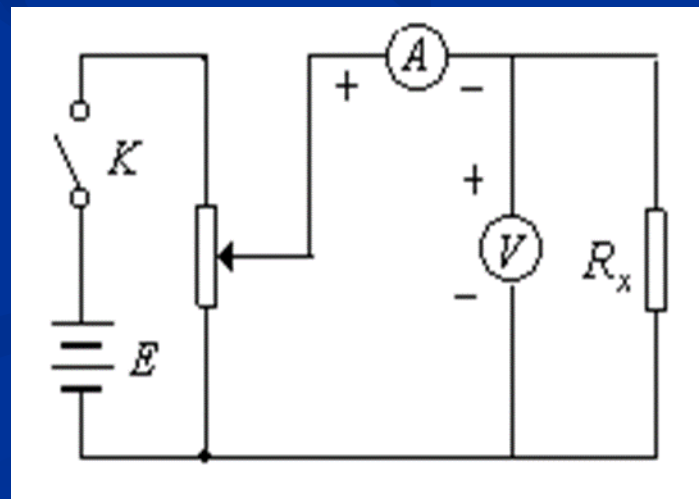


电流表外接法

$$I = I_R + I_V = I_R + U / R_V$$

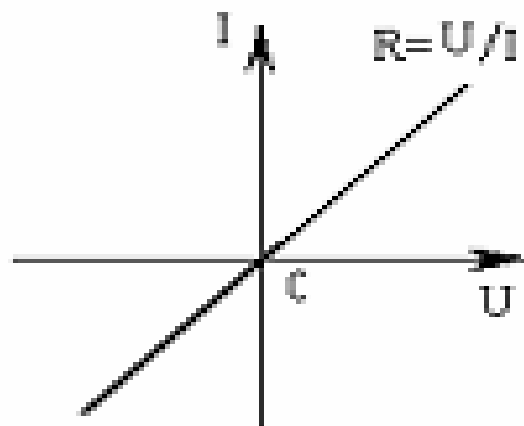
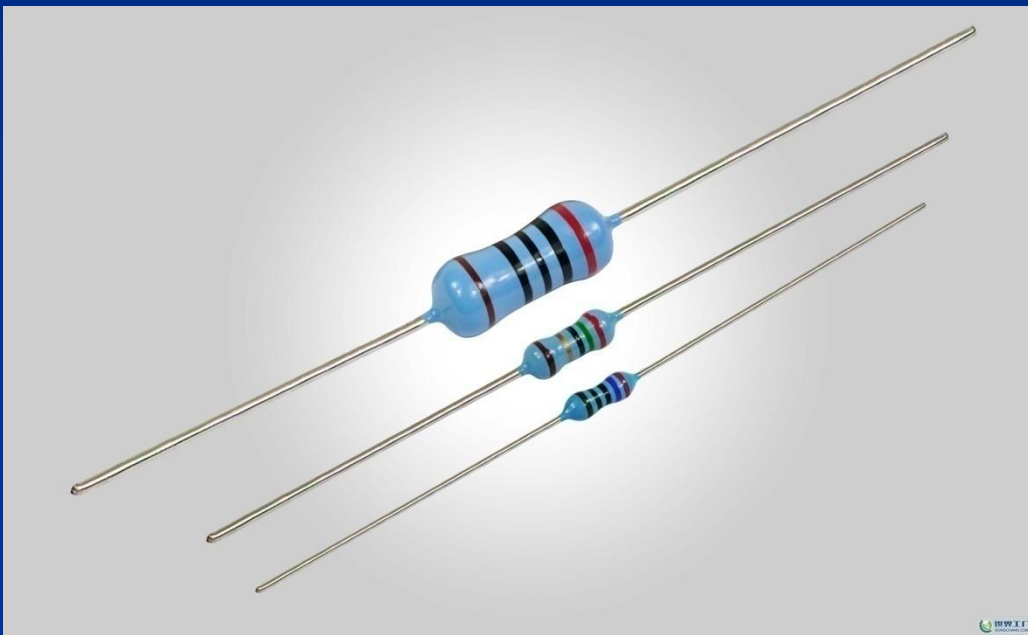
待测电阻修正值 $R = \frac{U}{I_R} = \frac{U}{I - U / R_V}$

相对系统误差为 $E_{r外} = \frac{R}{R + R_V}$



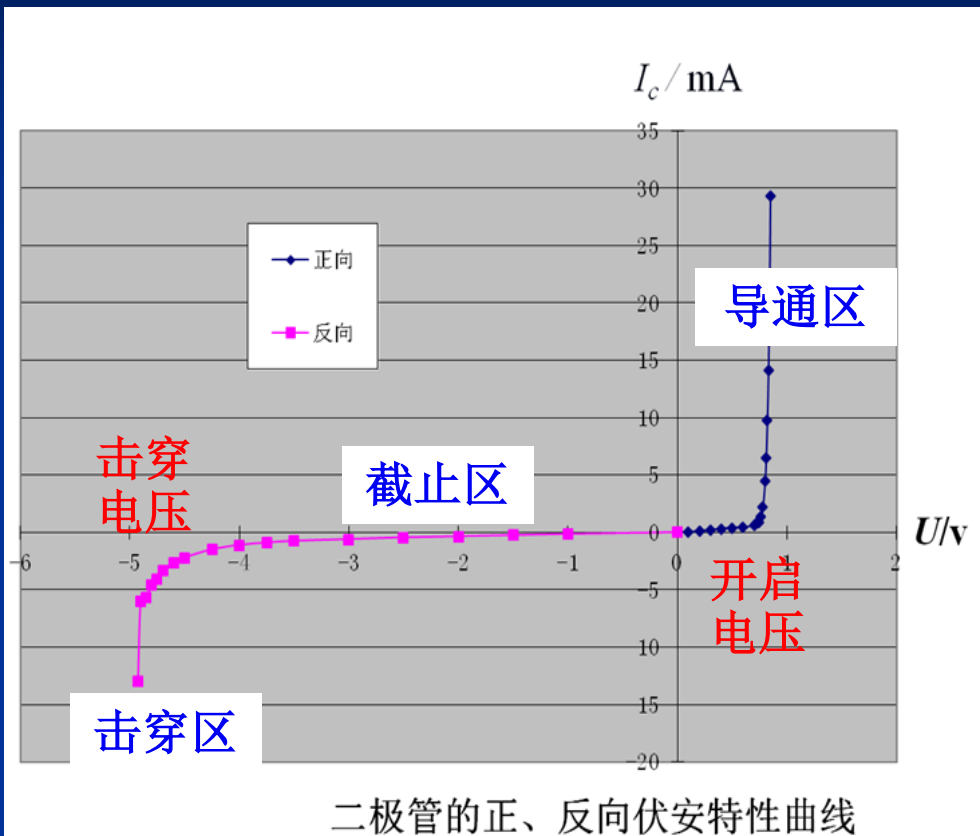
2、线性电阻与非线性电阻

线性电阻伏安特性

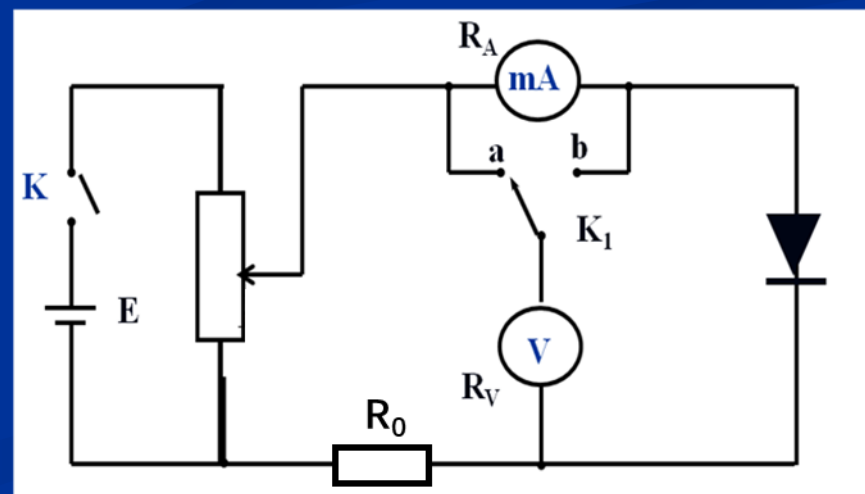


线性电阻的伏安特性曲线

二极管伏安特性



测试电路



3.电压表、电流表有效数字的取舍

额定误差: $A * K / 100$

A 为使用的量程, K为表的精度等级

额定误差保留一位有效数字后, 测量结果尾数与额定误差对齐

例如: 量程30mA, 精度等级0.5, 读的格数为75.1格

$$75.1 * 30 / 150 = 15.02(\text{mA})$$

$$A * K / 100 = 30 * 0.5 / 100 \text{ mA} = 0.15 \text{ mA} \approx 0.2 \text{ mA}$$

测量结果保留到小数点后一位: 15.0mA

四、实验内容

1、测量 10Ω (外接)和 $1k\Omega$ (内接)电阻的伏安特性

* 自己思考选取电流表、电压表的量程，并将选择量程的理由写在数据记录纸上

量程的选取的原则：

1.测量范围内量表指针偏转有足够大的幅度

2.考虑内阻的影响

* 课堂上读格数（估读，记录纸），处理数据时转换为电压电流值。（报告纸）

2、测绘半导体二极管的正、反向伏安特性曲线

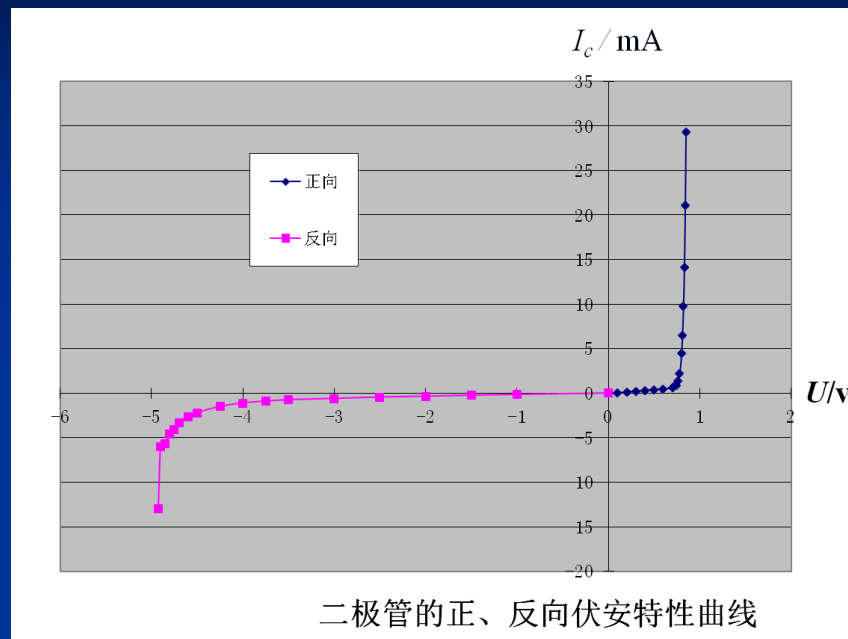
* 自己思考选取内、外接方式，正反向可用不同接法，并将选择接法的理由写在数据记录纸上

正反向接法的选择均以相应拐点为准，估算拐点处的电阻，并由此决定采用哪种接法

* 正反向各测10个点以上

* 正向电压拐点在0.8V左右，反向电压拐点在5.1V左右

* 一定要接保护（限流）电阻（200 Ω ）！



五、数据处理

换算出电流、电压值写在实验报告上

1、画出电流表内、外接法测量线性电阻的伏安特性曲线，利用最小二乘法求相应的待测电阻值，分别计算相对误差（与标准值比较）。对结果进行比较分析。

$$u_r = \frac{|R_{\text{标准}} - R_{\text{测}}|}{R_{\text{标准}}}$$

2、画出半导体二极管的正、反向伏安特性曲线，并进行分析。

3、画出晶体三极管的输出特性曲线并进行分析，计算 $U_{ce}=3.5\text{v}$ 时的放大倍数 β 。（选作）

六、注意事项

1、注意用电安全

导线远离插座

2、注意保护仪器：

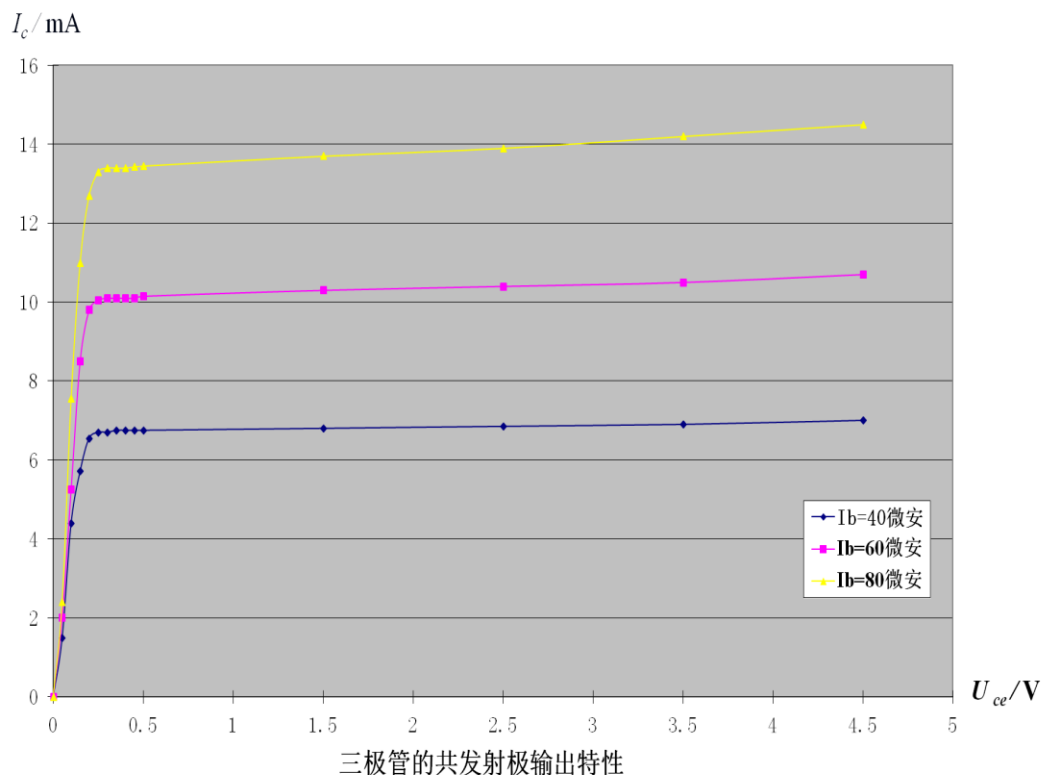
- * 电流表、电压表正负极不要接反。
- * 电位器输入输出端不要接反。
- * 测量二极管伏安特性时，使用保护电阻。
- * 所有电路电源接通前，将电位器逆时针旋到底。

3、相邻两个同学为一组，互相检查后再接通电源。

4、1-2号同学实验结束后打扫卫生。

七. 选作及探究内容

(一) 测绘晶体三极管的输出特性曲线

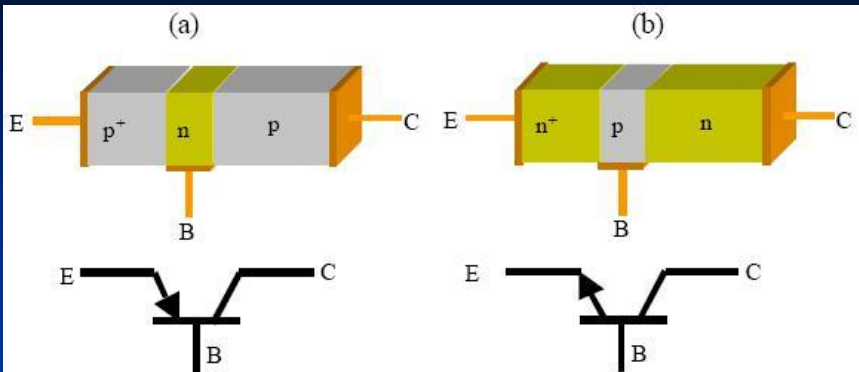


电压不超过5V

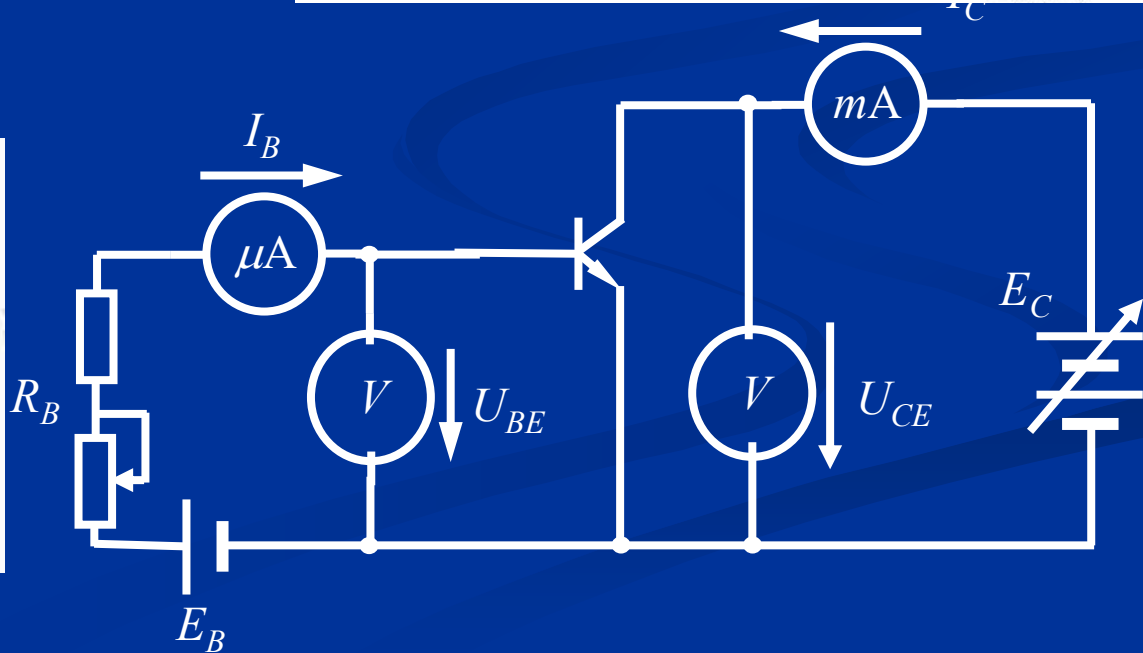
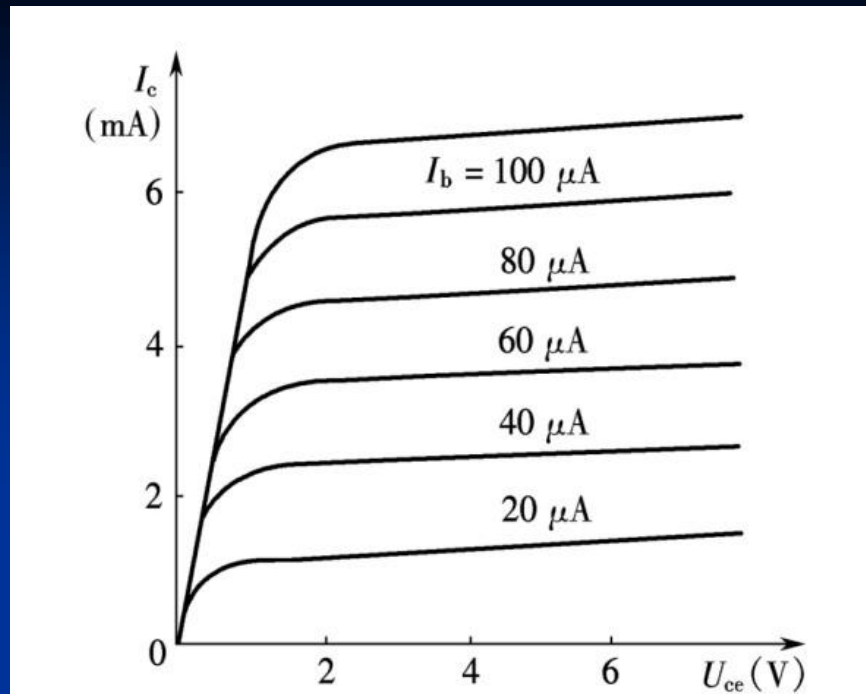
选用5V量程，或
2.5V量程+3.5V处
3个电流值

每条曲线各测10
个点以上

三极管伏安特性



发射极(emitter, E)、基极(base, B)
和集电极(collector, C)



(二) PN结正向压降温度特性研究

- * 插口方向的对齐插拔，插拔时不可用力过猛。
- * 加热装置温升不应超过 $+120^{\circ}\text{C}$ 。

